

プロダクト要求仕様書 (PRD)

horse-racing-calendar Web アプリケーション

プロダクト名	horse-racing-calendar Web アプリ (MVP)	作成日	2026年9月6日
バージョン	v1.4.0 (MVP)	配信形式	SPA / PWA (GitHub Pages ホスティング)

1. プロジェクト概要

本プロダクト (horse-racing-calendar) は、JRA (日本中央競馬会) の重賞レース (G1, G2, G3等) を中心に、年間・月間の開催スケジュールを視覚的かつ軽快に確認できるWebアプリケーションである。

モバイル閲覧時はタイムライン形式、PC/タブレット閲覧時は月間カレンダー形式を初期表示とし、PWAおよびオフライン閲覧に対応することで、競馬場や外出先などの電波状況が不安定な環境でもストレスなくアクセスできる体験を提供する。

また、デジタル庁デザインシステム (DADS: Digital Agency Design System) を全面的に採用し、年齢や障害の有無に関わらず「誰もが使いやすい」高いアクセシビリティ (WCAG 2.1 レベル AA 準拠) を実現する。

2. コア要件およびビジョン

フェーズ1 (MVP / 現在のスコープ)

- JRA重賞一覧ページ (jyusyo.html) からデータ補完マスターを作成
- 公式 .ics (iCalendar) からの当年のデータ取得、データ補完マスターとマージして当年のレース情報を作成
- ユーザー登録不要のオープン型SPA
- GitHub Pages による完全静的ホスティング (コスト0運用)
- PWA & Service Worker によるオフライン高速閲覧
- デジタル庁デザインシステム (DADS) 準拠によるアクセシビリティ向上

フェーズ2 (将来拡張)

- i18n 多言語切り替え (title_jp/title_en、racecourse_jp/racecourse_en 等を活用した多言語表示) UIスイッチ実装
- NAR (地方競馬ダートグレード) および海外主要レース (米・豪・香港・サウジ・ドバイ・欧州) の拡張
- GitHub Actions による .ics 自動パッチ & ビルドバッチ化
- 性別・年齢・距離区分・馬場種別 (芝/ダート/障害) による高度なフィルタリング機能追加

3. デザイン・カラーパレット仕様

3.1 デザインシステム方針

- デジタル庁デザインシステム (DADS) のコンポーネント、デザイントークン (色・余白・タイポグラフィ)、アクセシビリティガイドラインを採用する。
- アクセシビリティ要件: WCAG 2.1 レベル AA 準拠。テキストと背景のコントラスト比は 4.5:1 以上を保持し、全ての対話型要素に明確なフォーカスリングを表示させる。

3.2 カラーパレット & 重賞グレードバッジ

公式の重賞ブランドカラーを踏襲しつつ、DADSのアクセシビリティ基準を満たす高コントラスト配色を適用する。

グレード	カラーネーム	カラーコード (HEX)	文字色 / 境界線	備考・アクセシビリティ配慮
G1 / J.G1	ブルー (Blue)	#1D4ED8	白文字 (#FFFFFF) / 1px 枠線	DADS Solid Blue 準拠。コントラスト比 4.5:1 以上
G2 / J.G2	レッド (Red)	#B91C1C	白文字 (#FFFFFF) / 1px 枠線	視認性の高いDADS準拠ダークレッド
G3 / J.G3	グリーン (Green)	#15803D	白文字 (#FFFFFF) / 1px 枠線	識別しやすいDADS準拠グリーン

4. UI/UX 仕様

4.1 レスポンシブ初期ビューおよび表示切替

- ・モバイル表示（画面幅 < 768px）：直近および今後のレースを時系列で追える「タイムラインビュー」を初期表示。
- ・デスクトップ/タブレット表示（画面幅 >= 768px）：全体感を把握できる「月間カレンダービュー」を初期表示。
- ・ユーザー設定の永続化: ユーザーがヘッダーの切替スイッチでビューを変更した場合、localStorage に保存し、次回訪問時は設定されたビューを初期表示。

4.2 アクセシビリティ & DADS コンポーネント要件

- ・キーボードナビゲーション: 全ての操作（ビュー切替、フィルター操作等）は Tab / Shift+Tab / Enter / Space キーのみで操作可能とする。
- ・フォーカスインジケーター: フォーカスされた要素には 3px 幅の高コントラストなフォーカスリングを表示する。
- ・スクリーンリーダー対応: 適切な WAI-ARIA 属性（aria-label, aria-expanded, aria-current 等）およびセマンティック HTML（<main>, <nav>, <section>）を使用する。

4.3 タイムゾーン自動変換（グローバル対応）

JSON内の発走時刻（UTC）を、クライアント側で端末のローカルタイムゾーン（例: ブラウザのタイムゾーン）に変換して表示。

4.4 フィルタリング機能

- ・重賞グレード絞り込み: All / G1 / G2 / G3
- ・競馬場絞り込み: 東京、中山、阪神、京都などの開催地による絞り込み（racecourse_jp / racecourse_en 対応）
- ・トラック（馬場）絞り込み: 芝 (Turf) / ダート (Dirt) / 障害 (Jump)
- ・出走性別制限: 牝限定 (Fillies/Mares Only) / 指定なし
- ・出走年齢制限: 2歳 / 3歳 / 3歳以上 / 4歳以上
- ・（将来拡張フィールド）: 国・団体コード、多言語表示切替、距離区分

5. データアーキテクチャ & パイプライン

5.1 競馬用語標準化ルール（JRA公式用語集準拠）

レースマスター情報および条件データの一次情報源として、JRA公式の重賞日程ページおよび用語集を使用する。

JRA重賞レースソース: 重賞レース一覧 (<https://www.jra.go.jp/datafile/seiseki/replay/2026/jyusyo.html>)
用語マスターソース: 海外競馬英和辞典 (<https://www.jra.go.jp/keiba/overseas/yougo/index.html>)

5.2 データパース & 分割ルール

A. 「性齢（出走資格）」の分離・構造化

原本データ表記（例: 「3歳以上」「3歳牝馬」「2歳牡・牝」）を解析し、「性 (Sex)」と「齢 (Age)」に分割して日本語および英語のプロパティを割り当てる。

- 性制限 (sex_restriction):

- 「牝馬」「牝」表記あり → sex_restriction_jp: "牝", sex_restriction_en: "Fillies & Mares"
- 制限なし/「牡・牝」 → sex_restriction_jp: "牡・牝", sex_restriction_en: "Open to All"

- 年齢制限 (age_restriction):

- 「2歳」 → age_restriction_jp: "2歳", age_restriction_en: "2yo"
- 「3歳以上」 → age_restriction_jp: "3歳以上", age_restriction_en: "3yo & Up"
- 「4歳以上」 → age_restriction_jp: "4歳以上", age_restriction_en: "4yo & Up"

B. 「コース」の分離（馬場・距離）

原本データ表記（例: 「芝1,600メートル」「ダート1,800メートル」「障害3,100メートル」）を正規表現で抽出し、種別と数値に分離する。

- 馬場 (surface):

- 「芝」 → surface_jp: "芝", surface_en: "Turf"
- 「ダート」 → surface_jp: "ダート", surface_en: "Dirt"
- 「障害」 → surface_jp: "障害", surface_en: "Jump"

- 距離 (distance_m):

- カンマや「メートル」を除去し、整数型 (number) として保持（例: 1600）。

5.3 データ補完マスター構造 (src/data/race_master.json)

JRA公式 .ics に含まれない「日本語タイトル (title_jp)」「英語タイトル (title_en)」「日本語競馬場名 (racecourse_jp)」「英語競馬場名 (racecourse_en)」「デフォルト発走時刻 (JST)」「性」「齢」「馬場 (surface)」「距離」を補完するための辞書データ。JRA重賞レースソースのページからスクレイピングして生成。

```
{
  "府中牝馬ステークス": {
    "title_jp": "府中牝馬ステークス",
    "title_en": "Fuchu Himba Stakes",
    "racecourse_jp": "東京競馬場",
    "racecourse_en": "Tokyo Racecourse",
    "sex_restriction_jp": "牝",
    "sex_restriction_en": "Fillies and Mares",
    "age_restriction_jp": "3歳以上",
    "age_restriction_en": "3yo & Up",
    "surface_jp": "芝",
    "surface_en": "Turf",
    "distance_m": 1800
  },
  "皐月賞": {
    "title_jp": "皐月賞",
    "title_en": "Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas)",
    "racecourse_jp": "中山競馬場",
    "racecourse_en": "Nakayama Racecourse",
    "sex_jp": "牡・牝",
    "sex_en": "Open to ALL",
    "age_jp": "3歳",
    "age_en": "3yo",
    "surface_jp": "芝",
    "surface_en": "Turf",
    "distance_m": 2000
  }
}
```

```
}  
}
```

5.4 統合拡張JSON スキーマ定義 (public/data/races.json)

パーサーが .ics と race_master.json を結合して生成する統合出力データ。

```
{  
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",  
  "version": "1.4.0",  
  "updated_at": "2026-09-05T18:00:00Z",  
  "races": [  
    {  
      "id": "jra-2026-fuchu-himba-s",  
      "title_jp": "府中牝馬ステークス",  
      "title_en": "Fuchu Himba Stakes",  
      "grade": "G3",  
      "organization": "JRA",  
      "country_code": "JP",  
      "racecourse_jp": "東京競馬場",  
      "racecourse_en": "Tokyo Racecourse",  
      "sex_restriction_jp": "牝",  
      "sex_restriction_en": "Fillies and Mares",  
      "age_restriction_jp": "3歳以上",  
      "age_restriction_en": "3yo & Up",  
      "surface_jp": "芝",  
      "surface_en": "Turf",  
      "distance_m": 1800,  
      "start_time": "2026-06-21T06:45:00Z",  
      "time_zone": "Asia/Tokyo"  
    }  
  ]  
}
```

5.5 .ics パーサー (結合変換ロジック) 要件

- JRA公式 .ics の SUMMARY から正規表現で「レース名」と「グレード (G1/G2/G3/J.G1等)」を抽出。
- DTSTART から「開催日」、LOCATION から「開催競馬場」を取得。
- レース名をキーにして race_master.json を参照し、title_jp / title_en / racecourse_jp / racecourse_en / surface_jp / surface_en / distance_m を補完。
- JRA公式用語集の表記ルールに準拠（venue ではなく racecourse に統一）。
- 開催日と発走時刻を組み合わせ、UTC 形式 (Z) に変換して start_time に格納。（※発走時刻の取得方法は未決定）

6. 技術スタック選定基準

区分	選定技術・ライブラリ	選定理由・運用方針
フロントエンド	React + TypeScript (Vite) または Next.js (SSG)	アクティブな巨大コミュニティ、迅速な脆弱性対応、エコシステムの充実。
UIライブラリ / CSS	Tailwind CSS + デジタル庁デザインシステム (DADS) デザイントークン	アクセシビリティ向上およびモダンで統一感のあるデザイン構築。
PWA / Cache	vite-plugin-pwa (Workbox)	Service Worker による races.json および静的アセットのローカルキャッシュ化。
インフラ	GitHub Pages (GitHub Actions でビルド・デプロイ)	完全無料・CI/CD との親和性最高。
セキュリティ・品質方針	GitHub Dependabot / axe-core	活発なオープンソースコミュニティを持つライブラリで構成し、GitHub Dependabot を有効化して脆弱性を自動でアップデート・検知。また、axe-core 等の a11y テストツールで DADS ガイドライン準拠を自動チェック。

7. Antigravity 連携手順

- Step 1:** リポジトリ直下に本 PRD (PRD.md) および JRA公式用語集対応の src/data/race_master.json を配置。
- Step 2:** JRA公式の jrarace2026.ics と race_master.json をガッチャンコして title_jp/title_en・racecourse_jp/racecourse_en・UTC時間の races.json を生成するビルドスクリプトを作成・テスト。
- Step 3:** Vite + React + Tailwind CSS のプロジェクト構造作成と DADS カラー/フォントトークン設定、PWA 構成。
- Step 4:** DADS コンポーネントルールに基づいたタイムライン & カレンダービュー、キーボードアクセシブルなフィルタリング、タイムゾーン自動変換機能の実装。